



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 114402141 A

(43) 申请公布日 2022. 04. 26

(21) 申请号 202080064820.0

(22) 申请日 2020.09.02

(30) 优先权数据

2019-168489 2019.09.17 JP

(85) PCT国际申请进入国家阶段日

2022.03.15

(86) PCT国际申请的申请数据

PCT/JP2020/033329 2020.09.02

(87) PCT国际申请的公布数据

W02021/054124 JA 2021.03.25

(71) 申请人 大金工业株式会社

地址 日本大阪府

(72) 发明人 中村博一 上林淳浩 濑川均

(74) 专利代理机构 上海专利商标事务所有限公司 31100

代理人 王升

(51) Int.Cl.

F15B 20/00 (2006.01)

F15B 19/00 (2006.01)

F15B 11/08 (2006.01)

F15B 13/04 (2006.01)

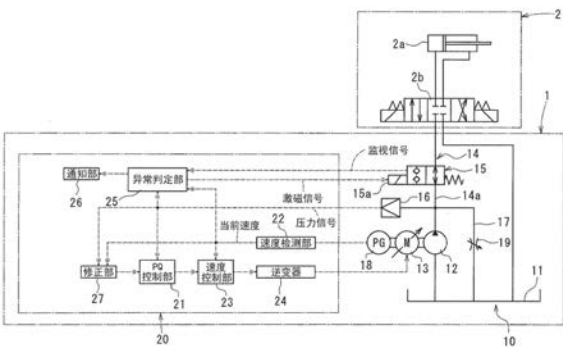
权利要求书2页 说明书11页 附图7页

(54) 发明名称

液压单元

(57) 摘要

液压单元(1)包括液压回路(10)、控制液压回路(10)的控制装置(20)。液压回路(10)包括将工作油供给至液压执行器(2a)的液压泵(12)、将液压泵(12)与液压执行器(2a)连接的排出流路(14)、对排出流路(14)的工作油的流动进行阻断的阀(15)、对排出流路(14)内的工作油的压力进行检测的压力传感器(16)。在压力保持状态下,若液压泵(12)的转速超过规定的第一判定转速(N1)或液压泵(12)的排出流量超过规定的第一判定排出流量(Q1),控制装置(20)判定为液压回路(10)异常。



1. 一种液压单元(1、101),其特征在于,包括:
液压回路(10),所述液压回路(10)与液压执行器(2a)流体连接;以及
控制装置(20),所述控制装置(20)控制所述液压回路(10),
所述液压回路(10)包括:
工作油容器(11),所述工作油容器(11)贮存工作油;
液压泵(12、112),所述液压泵(12、112)将工作油从所述工作油容器(11)供给至所述液压执行器(2a);
排出流路(14),所述排出流路(14)将所述液压泵(12、112)的排出侧与所述液压执行器(2a)流体连接;
阀(15),所述阀(15)对所述排出流路(14)的工作油的流动进行阻断;以及
压力传感器(16),所述压力传感器(16)检测所述排出流路(14)中位于所述阀(15)与所述液压泵(12、112)之间的流路部分(14a)内的工作油的压力,
在所述阀(15)将工作油的流动阻断的状态下,在所述控制装置(20)以将所述压力传感器(16)检测出的压力保持为规定压力的方式控制所述液压泵(12、112)的压力保持状态下,若所述液压泵(12、112)的转速大于规定的第一判定转速(N1)或所述液压泵(12、112)的排出流量大于规定的第一判定排出流量(Q1),所述控制装置(20)判定为所述液压回路(10)异常。
2. 如权利要求1所述的液压单元(1、101),其特征在于,
包括泄漏流路(17),所述泄漏流路(17)在所述排出流路(14)的所述流路部分(14a)与所述工作油容器(11)之间流体连接。
3. 如权利要求2所述的液压单元(1、101),其特征在于,
在所述压力保持状态下,若所述液压泵(12、112)的转速小于比所述第一判定转速(N1)低的规定的第二判定转速(N2)或者所述液压泵(12、112)的排出流量小于比所述第一判定排出流量(Q1)低的规定的第二判定排出流量(Q2),所述控制装置(20)判定为所述液压回路(10)异常。
4. 根据权利要求1至3中任一项所述的液压单元(1、101),其特征在于,
所述阀(15)将表示所述阀(15)的动作状态的监视信号发送至所述控制装置(20)。
5. 根据权利要求1至4中任一项所述的液压单元(1、101),其特征在于,包括:
马达(13),所述马达(13)对所述液压泵(12、112)进行驱动;以及
马达检测部,所述马达检测部检测所述马达(13)的马达电流或所述马达的绕组温度,
在所述压力保持状态下,所述控制装置(20)根据由所述马达检测部检测出的所述马达(13)的所述马达电流或所述马达的所述绕组温度来判定所述液压回路(10)的异常。
6. 根据权利要求1至5中任一项所述的液压单元(1、101),其特征在于,
所述控制装置(20)能够执行对所述液压泵(12、112)的转速进行控制的流量控制,以使所述液压泵(12、112)的排出流量达到流量设定值(Qa),
在所述压力保持状态下,当所述液压泵(12、112)的转速相对于与规定压力对应的常规时转速(Na)变化时,所述控制装置(20)根据所述液压泵(12、112)的转速相对于所述常规时转速(Na)的变化来修正所述流量设定值(Qa)。
7. 根据权利要求1至6中任一项所述的液压单元(1、101),其特征在于,

所述阀(15)是断流阀。

液压单元

技术领域

[0001] 本公开涉及一种液压单元。

背景技术

[0002] 作为现有的液压单元,包括液压回路,所述液压回路具有流体容器、将流体容器的流体供给至流体压力执行器的流体压力泵以及对流体压力泵进行驱动的可变速马达(参照专利文献1)。此外,该液压单元包括异常警告部,当排出压力被控制成恒定值的状态(保压状态)下的可变速马达的转速超过预先设定的基准值时,就异常进行警告。

现有技术文献

专利文献

[0003] 专利文献1:日本特开2010-96324号公报

发明内容

发明所要解决的技术问题

[0004] 然而,在上述现有的液压单元中,由于在液压回路的排出侧连接有机床或压力机这样的主机的液压回路,因此,存在下述问题:无法确定保压状态下的可变速马达的转速的变化是否是由液压单元或主机的任意一者的液压回路的异常引起的。

[0005] 本公开提出了一种能够确定液压回路的异常的液压单元。

解决技术问题所采用的技术方案

[0006] 本公开的液压单元包括:

液压回路,所述液压回路与液压执行器流体连接;以及

控制装置,所述控制装置控制所述液压回路,

所述液压回路包括:

工作油容器,所述工作油容器贮存工作油;

液压泵,所述液压泵将工作油从所述工作油容器供给至所述液压执行器;

排出流路,所述排出流路将所述液压泵的排出侧与所述液压执行器流体连接;

阀,所述阀对所述排出流路的工作油的流动进行阻断;以及

压力传感器,所述压力传感器检测所述排出流路中位于所述阀与所述液压泵之间的流路部分内的工作油的压力,

在所述阀将工作油的流动阻断的状态下,在所述控制装置以将所述压力传感器检测出的压力保持为规定压力的方式控制所述液压泵的压力保持状态下,若所述液压泵的转速大于规定的第一判定转速或所述液压泵的排出流量大于规定的第一判定排出流量,所述控制装置判定为所述液压回路异常。

[0007] 根据本公开,在将液压泵的排出侧与液压执行器流体连接的排出流路被阀阻断的状态下,控制装置根据液压泵的转速或排出流量对液压回路的异常进行判定。由此,能够根据液压泵的转速或排出流量的变化来确定液压回路的异常。

[0008] 压力保持状态下的液压泵的转速的增加是液压泵中的工作油泄漏引起的。因此，根据上述实施方式，在通过压力保持状态下的液压泵的转速超过了规定的第一判定转速这一情况判定为液压回路异常的情况下，控制装置能够确定在液压泵中存在工作油的泄漏。

[0009] 一实施方式的液压单元包括泄漏流路，所述泄漏流路在所述排出流路的所述流路部分与所述工作油容器之间流体连接。

[0010] 一般而言，若液压泵以低转速运转，那么，有时，液压泵的驱动转矩变得不稳定，压力控制/流量控制会变得不稳定。在上述实施方式中，由于液压单元包括将排出流路的流路部分与工作油容器之间流体连接的泄漏流路，因此，从液压泵排出的流体的一部分通过泄漏流路流动至工作油容器。由此，液压泵的排出流量比液压执行器所需的流量多，与不包括泄漏流路的情况相比，液压泵以高转速运转。其结果是，能够提高液压泵的驱动转矩的稳定性，能够进行稳定的压力控制/流量控制。

[0011] 在一实施方式中，在所述压力保持状态下，若所述液压泵的转速小于比所述第一判定转速低的规定第二判定转速或者所述液压泵的排出流量小于比所述第一判定排出流量低的规定第二判定排出流量，所述控制装置判定为所述液压回路异常。

[0012] 压力保持状态下的液压泵的转速的降低是泄漏流路的堵塞引起的。根据上述实施方式，在通过压力保持状态下的液压泵的转速小于规定的第二判定转速这一情况判定为液压回路异常的情况下，控制装置能够确定在泄漏流路中存在堵塞。

[0013] 在一实施方式中，所述阀将表示所述阀的动作状态的监视信号发送至所述控制装置。

[0014] 根据上述实施方式，通过使用代表阀的动作状态的监视信号，在阀将工作油的流动可靠地阻断的状态下，控制装置对液压回路的异常进行判定，由此，能够提高其判定的可靠性。

[0015] 一实施方式的液压单元包括：

马达，所述马达驱动所述液压泵；以及

马达检测部，所述马达检测部检测所述马达的马达电流或所述马达的绕组温度，

在所述压力保持状态下，所述控制装置根据由所述马达检测部检测出的所述马达的所述马达电流或所述马达的所述绕组温度来判定所述液压回路的异常。

[0016] 根据上述实施方式，在根据液压泵的转速或排出流量进行液压回路的异常的判定的同时，根据马达的马达电流或绕组温度判定液压回路中的异常，由此，能够提高液压回路的异常的判定精度。

[0017] 在一实施方式中，

所述控制装置能够执行对所述液压泵的转速进行控制的流量控制，以使所述液压泵的排出流量达到流量设定值，

在所述压力保持状态下，当所述液压泵的转速相对于与规定压力对应的常规时转速变化时，所述控制装置根据所述液压泵的转速相对于所述常规时转速的变化来修正所述流量设定值。

[0018] 根据上述实施方式，由于液压泵能够将期望流量的工作油供给至液压执行器，因此，能够抑制液压执行器的性能降低。

[0019] 在一实施方式中，所述阀是断流阀。

[0020] 根据上述实施方式,使用与其他阀相比泄漏较少的断流阀,能够提高控制装置对液压回路中的异常的判定的可靠性。

附图说明

[0021] 图1是表示本公开第一实施方式的液压单元的结构回路图。

图2是第一实施方式的液压泵的排出压力-排出流量特性图。

图3是表示第一实施方式的处于压力保持状态下的排出压力与液压泵的转速(排出流量)的关系的图。

图4是用于说明第一实施方式的液压泵的流量设定值的修正的排出压力-排出流量特性图。

图5是表示第一实施方式的第一变形例的液压单元的结构回路图。

图6是表示第一实施方式的第二变形例的液压单元的结构回路图。

图7是表示本公开第三实施方式的液压单元的结构回路图。

图8是表示第三实施方式的处于压力保持状态下的排出压力与液压泵的排出流量的关系的图。

具体实施方式

[0022] 以下,参照附图,对本公开的实施方式的液压单元进行说明。

[0023] [第一实施方式]

图1是表示本公开第一实施方式的液压单元的结构回路图。

[0024] 参照图1,本实施方式的液压单元1与机床(例如,压力机)这样的主机2流体连接。主机2包括液压回路,所述液压回路具有缸体、马达这样的液压执行器2a以及方向切换阀2b。液压单元1通过方向切换阀2b与液压执行器2a流体连接。液压单元1将工作油供给至液压执行器2a,从而驱动液压执行器2a。

[0025] 液压单元1包括与液压执行器2a流体连接的液压回路10、控制液压回路10的控制装置20。

[0026] (液压回路)

液压回路10包括贮存工作油的工作油容器11、将工作油从工作油容器11供给至液压执行器2a的液压泵12、驱动液压泵12的马达13。此外,液压回路10包括将液压泵12的排出侧与液压执行器2a流体连接的排出流路14。液压回路10包括对排出流路14的工作油的流动进行阻断的阀15、对排出流路14中位于阀15与液压泵12之间的流路部分14a内的工作油的压力进行检测的压力传感器16。此外,液压回路10包括将排出流路14的流路部分14a与工作油容器11流体连接的泄漏流路17。

[0027] 本实施方式的液压泵12是将工作油容器11内的工作油吸入并排出的固定容量型泵。

[0028] 本实施方式的马达13是与液压泵12机械连接而驱动液压泵12的可变速马达。本实施方式的马达13是IPM(内部永磁体)马达。本实施方式的马达13连接有脉冲发生器18。脉冲发生器18输出代表马达13的旋转速度的脉冲信号。

[0029] 排出流路14通过方向切换阀2b与液压执行器2a流体连接。此外,通过液压泵12和

阀15划分出了排出流路14中的流路部分14a。换言之,排出流路14的流路部分14a是排出流路14中位于液压泵12与阀15之间的部分。

[0030] 本实施方式的阀15是电磁螺线管式断流阀。阀15在螺线管15a消磁时允许排出流路14内的工作油的流动,在螺线管15a激磁时将排出流路14内的工作油的流动阻断。本实施方式的阀15设置在排出流路14上。此外,本实施方式的阀15输出代表阀15的动作状态的监视信号。

[0031] 压力传感器16对排出流路14的流路部分14a内的工作油的压力进行检测,并且输出压力信号。换言之,压力传感器16对液压泵12的排出压力进行检测,并输出压力信号。

[0032] 泄漏流路17构成为使得从液压泵12排出的工作油的一部分不被供给至液压执行器2a而流动至工作油容器11。在泄漏流路17设置有流量控制阀19。流量控制阀19通过泄漏流路17来调节流动至工作油容器11的工作油的流量。本实施方式的流量控制阀19是可变节流阀。

[0033] (控制装置)

本实施方式的控制装置20包括PQ控制部21、速度检测部22、速度控制部23、逆变器24、异常判定部25、通知部26、修正部27。

[0034] 通过压力传感器16检测出的压力信号被输入PQ控制部21。PQ控制部21根据输入的压力信号以及图2所示的排出压力-排出流量特性(以下称为P-Q特性)来输出速度指令。

[0035] 脉冲信号从脉冲发生器18被输入速度检测部22。速度检测部22通过测定脉冲信号的输入间隔来检测马达13的每单位时间的转速(以下称为转速)以作为当前速度,并输出速度信号。

[0036] 速度指令从PQ控制部21被输入速度控制部23,速度信号从速度检测部22被输入速度控制部23。速度控制部23使用输入的速度指令和速度信号进行速度控制运算,并输出电流指令。

[0037] 电流指令从速度控制部23被输入逆变器24。逆变器24根据输入的电流指令并通过向马达13输出驱动信号来控制马达13的转速。

[0038] 在本实施方式中,PQ控制部21、速度控制部23以及逆变器24根据图2所示的P-Q特性而切换地进行液压泵12的流量控制(流量恒定控制)和压力控制(压力恒定控制)。图2是表示本实施方式的液压单元1的排出压力-排出流量特性的图。

[0039] 参照图2,在流量控制中,马达13的转速(液压泵12的转速)以液压泵12的排出流量达到流量设定值 Q_a 的方式进行控制。在本实施方式中,由于液压泵12是固定容量泵,因此,液压泵12的排出流量通过泵容量(每转的排出流量)与马达13的转速的乘积求出。

[0040] 在流量控制中,马达13的转速(液压泵的转速)以各排出压力下的液压泵12的排出流量达到流量设定值 Q_a 的方式设定,马达13的转速以达到上述设定的转速的方式控制。因此,如图2所示,在流量控制中,即使在正常状态下,随着负载压力变高,与流量设定值 Q_a 相比,实际的排出流量也会下降与泵容积效率以及液压回路10中的工作油的泄漏相应的量。

[0041] 在压力控制中,马达13的转速(液压泵12的转速)以液压泵12的排出压力达到压力设定值 P_a 的方式控制。

[0042] 此外,参照图1,压力信号(排出压力)从压力传感器16被输入异常判定部25,速度信号(马达13的转速)从速度检测部22被输入异常判定部25。异常判定部25通过输入的排出

压力以及根据输入的马达13的转速得到的液压泵12的转速,对液压单元1的液压回路10的状态进行判定。

[0043] 本实施方式的异常判定部25输出对阀15的螺线管15a进行驱动的激磁信号。另一方面,代表阀15的动作状态的监视信号从阀15被输入异常判定部25。

[0044] 基于异常判定部25的液压回路10的状态的判定结果被输入本实施方式的通知部26。在从异常判定部25输入的液压回路10的状态的判定结果表示液压回路10异常的情况下,通知部26向用户通知液压回路10的异常。本实施方式的通知部26是液压单元1的操作面板(未图示)这样的显示部,通过显示表示液压回路10异常的信息,向用户通知液压回路10的异常。此外,通知部26也可以是液压单元1的扬声器(未图示)这样的声音输出部,在该情况下,也可通过输出声音而向用户通知液压回路10的异常。此外,例如,异常判定部25也可向外部(例如主机2侧的控制器)输出液压回路10的状态的判定结果。

[0045] 压力信号(排出压力)从压力传感器16被输入修正部27,速度信号(马达13的转速)从速度检测部22被输入修正部27。修正部27对液压单元1的流量设定值 Q_a 进行修正。

[0046] (液压回路的状态判定)

本公开的控制装置20在使用了压力控制的压力保持状态下进行基于异常判定部25的液压回路10的状态的判定。压力保持状态是指下述状态:在阀15将排出流路14内的工作油的流动阻断的状态下,控制装置20控制液压泵12以将压力传感器16检测到的排出压力保持为规定压力。

[0047] 首先,异常判定部25向阀15输出激磁信号。当通过激磁信号使得螺线管15a被激磁时,阀15将排出流路14内的工作油的流动阻断。此时,从阀15被输入异常判定部25的监视信号表示阀15正将排出流路14内的工作油的流动阻断。此外,PQ控制部21、速度控制部23以及逆变器24控制液压泵12的转速,以使液压泵12的排出压力在压力设定值 P_a 处达到恒定。由此,液压单元1成为压力保持状态。在本实施方式中,在压力保持状态下,当监视信号表示阀15的动作状态正将排出流路14的工作油的流动阻断时,异常判定部25进行液压回路10的异常的判定。

[0048] 图3是用于说明基于异常判定部25进行的液压回路10的状态的判定的图。在图3中,纵轴是液压泵12的转速。在图3中,横轴是液压泵12的排出压力。

[0049] 参照图3,异常判定部25在压力保持状态下进行液压回路10的异常的判定。具体而言,如图3所示,在压力保持状态下,当液压泵12的转速超过规定的第一判定转速 N_1 时,本实施方式的异常判定部25判定为液压回路10异常。

[0050] 当通过异常判定部25判定出液压回路10异常时,通知部26对液压回路10的异常进行通知。

[0051] 压力保持状态下的液压泵12的转速的增加是液压泵12的工作油的泄漏量的增加引起的。当液压泵12的工作油的泄漏量增加而液压泵12的容积效率降低时,在压力保持状态下,液压泵12的排出压力降低,小于压力设定值 P_a 。由此,为了将液压泵12的排出压力保持为压力设定值 P_a ,通过控制装置20使得液压泵12的转速(马达13的转速)增加。

[0052] 此外,在压力保持状态下,当液压泵12的转速小于比第一判定转速 N_1 低的规定的第二判定转速 N_2 时,本实施方式的异常判定部25判定为液压回路10异常。

[0053] 压力保持状态下的液压泵12的转速的降低是泄漏流路17的堵塞引起的。例如,若

垃圾等堵在设置于泄漏流路17的流量控制阀19,则流经泄漏流路17的工作油的流量下降。另一方面,若流经泄漏流路17的工作油的流量下降,则被供给至液压执行器2a的工作油的流量增加。由此,在压力保持状态下,液压泵12的排出压力增加,大于压力设定值 P_a 。其结果是,为了将液压泵12的排出压力保持为压力设定值 P_a ,通过控制装置20使得液压泵12的转速(马达13的转速)降低。

[0054] 此外,在阀15未将排出流路14内的工作油的流动阻断的状态下,当在以将压力传感器16检测到的排出压力保持为规定压力的方式控制液压泵12的状态下液压泵12的转速超过规定的第一判定转速 N_1 时,本实施方式的异常判定部25判定为液压回路10或主机2中的任意一者的液压回路异常。在该情况下,当本实施方式的异常判定部25进行压力保持状态下的液压回路10的异常判定且该判定结果表示液压回路10没有异常时,本实施方式的异常判定部25判定为主机2的液压回路异常。在阀15未将排出流路14内的工作油的流动阻断的状态下且在以将压力传感器16检测到的排出压力保持为规定压力的方式控制液压泵12的状态下液压泵12的转速的增加例如是液压执行器2a中的工作油的泄漏量增加引起的。此外,异常判定部25也可向主机2具有的上位控制装置(未图示)输出主机2的液压回路异常的信息。

[0055] 同样地,在阀15未将排出流路14内的工作油的流动阻断的状态下,当在以将压力传感器16检测到的排出压力保持为规定压力的方式控制液压泵12的状态下液压泵12的转速小于规定的第二判定转速 N_2 时,本实施方式的异常判定部25判定为液压回路10或主机2中的任意一者的液压回路异常。在该情况下,当本实施方式的异常判定部25进行压力保持状态下的液压回路10的异常判定且该判定结果表示液压回路10没有异常时,本实施方式的异常判定部25判定为主机2的液压回路异常。在阀15未将排出流路14内的工作油的流动阻断的状态下且在以将压力传感器16检测到的排出压力保持为规定压力的方式控制液压泵12的状态下液压泵12的转速的减少例如是主机2的液压回路的堵塞引起的。此时,异常判定部25也可向主机2具有的上位控制装置(未图示)输出主机2的液压回路异常的信息。

[0056] (流量设定值的修正)

图4是对基于修正部27进行的流量设定值 Q_a 的修正进行说明的图。当存在液压泵12中的工作油的泄漏时,如图4所示,在流量控制中将液压泵12的转速维持为恒定的情况下的实际排出流量随着排出压力的增加而减少。因此,当液压泵12中的工作油存在泄漏时,本实施方式的修正部27能够通过调节流量控制中的流量设定值 Q_a 来抑制实际排出流量偏离流量设定值 Q_a 。

[0057] 修正部27根据从压力传感器16输入的液压泵12的排出压力以及通过速度检测部22检测到的马达13的转速来修正流量设定值 Q_a 。在液压回路10正常的情况下,例如图3的A点所示的那样,液压泵12的转速被控制成常规时转速 N_a 以使压力保持状态下的液压泵12的排出压力达到压力设定值 P_a 。本实施方式的常规时转速 N_a 在液压回路10正常的情况下通过实验的方式求出。第一判定转速 N_1 设定成比常规时转速 N_a 高规定转速。第二判定转速 N_2 设定成比常规时转速 N_a 低规定转速。当由于液压泵12中的工作油泄漏而导致液压回路10的容积效率降低时,如图3的点B所示,压力保持状态下的液压泵12的转速与常规时转速 N_a 相比有所增加。

[0058] 在压力保持状态下液压泵12的转速与对应于压力设定值 P_a 的常规时转速 N_a 相比

有所增加的情况下,本实施方式的修正部27根据从常规时转速 N_a 起算的变化对流量设定值 Q_a 进行修正。如图4所示,修正部27对流量设定值 Q_a 进行修正,使得即使在存在液压泵12中的工作油泄漏的情况下,在流量控制中,实际的排出流量也被维持为规定的流量。具体而言,修正部27以下述方式进行修正:在存在液压泵12中的工作油泄漏的情况下,在流量控制中,与液压泵12的压力相应地将流量设定值 Q_a 增加 ΔQ_a 。其结果是,由于液压泵12的转速增加而使得实际的排出流量增加,因此,液压泵12中的工作油的泄漏对液压单元1的P-Q特性的影响得到抑制。

[0059] 根据本实施方式,在将液压泵12的排出侧与液压执行器2a流体连接的排出流路14内的工作油的流动被阀15阻断的状态下,控制装置20通过液压泵12的转速来判定液压回路10的异常。由此,由于液压泵12被液压执行器2a流体阻断,因此,能够根据压力保持状态下的液压泵12的转速的变化来确定液压回路10的异常。

[0060] 此外,压力保持状态下的液压泵12的转速的增加是液压泵12中的工作油泄漏引起的。因此,在异常判定部25通过压力保持状态下的液压泵12的转速超过了规定的第一判定转速 N_1 这一情况判定为液压回路10异常的情况下,能够确定在液压泵12中存在工作油的泄漏。

[0061] 此外,在阀15未将排出流路14内的工作油的流动阻断的状态下,当在以将压力传感器16检测到的排出压力保持为规定压力的方式控制液压泵12的状态下液压泵12的转速超过规定的第一判定转速 N_1 时,本实施方式的异常判定部25判定为液压回路10或主机2中的任意一者的液压回路异常。在该情况下,本实施方式的异常判定部25进行压力保持状态下的液压回路10的异常判定。若该判定结果表示液压回路10异常,则能够确定在液压泵12中存在工作油的泄漏。另一方面,若该判定结果表示液压回路10没有异常,则判定为主机2的液压回路异常。由此,在阀15未将排出流路14内的工作油的流动阻断的状态下,当在以将压力传感器16检测到的排出压力保持为规定压力的方式控制液压泵12的状态下液压泵12的转速发生了变化时,能够确定其变化是由液压单元1或主机2中的哪一者引起的。

[0062] 一般而言,若液压泵12以低转速运转,那么,有时,液压泵12的驱动转矩变得不稳定,压力控制/流量控制会变得不稳定。在本实施方式中,由于液压单元1包括将排出流路14的流路部分14a与工作油容器11之间流体连接的泄漏流路17,因此,从液压泵12排出的流体的一部分通过泄漏流路17流动至工作油容器11。由此,液压泵12的排出流量比液压执行器2a所需的流量多,与不包括泄漏流路17的情况相比,液压泵12以高转速运转。其结果是,能够提高液压泵12的驱动转矩的稳定性,能够进行稳定的压力控制/流量控制。

[0063] 此外,压力保持状态下的液压泵12的转速的降低是泄漏流路17的堵塞引起的。因此,在异常判定部25通过压力保持状态下的液压泵12的转速小于规定的第二判定转速 N_2 这一情况判定为液压回路10异常的情况下,能够确定在泄漏流路17中存在堵塞。

[0064] 在阀15未将排出流路14内的工作油的流动阻断且在以将压力传感器16检测到的排出压力保持为规定压力的方式控制液压泵12的状态下液压泵12的转速小于规定的第二判定转速 N_2 时,本实施方式的异常判定部25判定为液压回路10或主机2中的任意一者的液压回路异常。在该情况下,本实施方式的异常判定部25进行压力保持状态下的液压回路10的异常判定。当该判定结果表示液压回路10异常时,异常判定部25能够判定在泄漏流路17中存在堵塞。另一方面,若该判定结果表示液压回路10没有异常,则异常判定部25判定为主

机2的液压回路异常。由此,在阀15未将排出流路14内的工作油的流动阻断的状态下,当在以将压力传感器16检测到的排出压力保持为规定压力的方式控制液压泵12的状态下液压泵12的转速发生了变化时,能够确定其变化是由液压单元1或主机2中的哪一者引起的。

[0065] 根据本实施方式,当监视信号表示阀15的动作状态正将排出流路14的工作油的流动阻断时,控制装置20进行异常判定部25中的液压回路10的状态的判定。由此,由于控制装置20在阀15将工作油的流动可靠地阻断的状态下进行液压回路10的异常的判定,因此,控制装置20能够提高其判定的可靠性。

[0066] 根据本实施方式,修正部27对流量设定值 Q_a 进行修正,使得在存在液压泵12中的工作油泄漏的情况下,在流量控制中,实际的排出流量被维持为规定的流量。由此,由于液压泵12能够将期望流量的工作油供给至液压执行器2a,因此,能够抑制液压执行器2a的性能降低。

[0067] 根据上述实施方式,将与其他阀相比泄漏较少的断流阀用作阀15,能够提高控制装置20对液压回路10中的异常的判定的可靠性。

[0068] 在本实施方式中,异常判定部25根据液压泵12的转速进行液压回路10的状态的判定,不过,也可根据通过液压泵12的转速算出的液压泵12的排出流量进行判定。具体而言,在压力保持状态下,若根据液压泵12的转速算出的液压泵12的排出流量超过与第一判定转速 N_1 对应的第一判定排出流量 Q_1 ,则异常判定部25判定为液压回路10异常。此外,在压力保持状态下,若根据液压泵12的转速算出的液压泵12的排出流量小于与第二判定转速 N_2 对应的第二判定排出流量 Q_2 ,则异常判定部25判定为液压回路10异常。第一判定排出流量 Q_1 设定为比与常规时转速 N_a 对应的常规时排出流量 Q_b 多规定流量。第二判定排出流量 Q_2 设定为比与常规时转速 N_a 对应的常规时排出流量 Q_b 少规定流量。

[0069] (第一变形例)

图5是表示第一实施方式的第一变形例的液压单元1的结构的回路图。参照图5,第一变形例的液压单元1的流量控制阀19是流量调节阀。

[0070] 根据上述第一变形例,起到与上述第一实施方式相同的作用效果。

[0071] (第二变形例)

图6是表示第一实施方式的第二变形例的液压单元1的结构的回路图。参照图6,第二变形例的液压单元1的液压回路10不包括泄漏流路。

[0072] 根据上述第二变形例,起到与上述第一实施方式相同的作用效果。

[0073] (第二实施方式)

除了设置有对马达13的马达电流 t 进行测定的电流传感器这点除外,第二实施方式的液压单元1具有与第一实施方式相同的结构,援用图1至图4。在第二实施方式中,对于与第一实施方式相同的构成要素,标注相同的附图标记并示出,并且省略其详细说明。

[0074] 本实施方式的马达13设置有对马达13的马达电流进行测定的电流传感器(例如,钳形仪表)(未图示)。本实施方式的电流传感器是本公开的马达检测部的一例。

[0075] 除了通过压力传感器16检测到的排出压力以及通过速度检测部22检测到的马达13的转速被输入本实施方式的异常判定部25,通过电流传感器检测到的马达13的马达电流也被输入本实施方式的异常判定部25。

[0076] 本实施方式的异常判定部25在根据液压泵12的转速进行液压回路10的异常的判

定的同时,还根据马达13的负载状态进行液压回路10中的异常的判定。具体而言,本实施方式的异常判定部25在根据液压泵12的转速进行液压回路10的异常的判定的同时,还根据马达13的马达电流进行液压回路10中的异常的判定。

[0077] 在本实施方式中,当压力保持状态下液压泵12的转速超过规定的第一判定转速 N_1 时且在压力保持状态下马达13的马达电流变得比规定的判定电流高时,异常判定部25判定为液压回路10异常。

[0078] 第二实施方式的液压单元1起到与第一实施方式相同的作用效果。

[0079] 此外,根据本实施方式,在根据液压泵12的转速进行液压回路10的异常的判定的同时,根据马达13的马达电流对液压回路10中的异常进行判定,由此,能够提高液压回路10的异常的判定精度。

[0080] 在上述第二实施方式中,使用马达13的马达电流对液压回路10的异常进行判定,不过,作为马达13的马达电流的替代,也可使用马达13的绕组温度来判定液压回路10的异常。在该情况下,马达13设置有检测马达13的绕组温度的温度热敏电阻(未图示)。当压力保持状态下液压泵12的转速超过规定的第一判定转速 N_1 时且在压力保持状态下马达13的绕组温度变得比规定的判定温度高时,异常判定部25判定为液压回路10异常。本实施方式的温度热敏电阻是本公开的马达检测部。

[0081] 根据该结构,由于直接测量马达13的绕组温度,因此,在安装液压单元1的主机2是频繁进行加速减速这样的机械(例如,注塑成型机)的情况下是特别有效的。

[0082] (第三实施方式)

除了液压泵112是可变容量泵这点以外,第三实施方式的液压单元101具有第一实施方式的液压单元1相同的结构,援用图2。在第三实施方式中,对于与第二实施方式相同的构成要素,标注相同的附图标记并示出,并且省略其详细说明。

[0083] 图7是表示第三实施方式的液压单元101的结构的回路图。

[0084] 参照图7,本实施方式的液压单元101的液压泵112是可变容量泵。此外,本实施方式的液压泵112内置有用于检测液压泵112的排出流量的流量传感器(未图示)。或者,液压泵112也可构成为能够根据负载压力机械性地控制排出流量。

[0085] 参照图2,在流量控制中,以液压泵12的排出流量达到流量设定值 Q_a 的方式控制液压泵112的可变容量机构或者控制马达13的转速(液压泵12的转速)。在本实施方式中,液压泵112的排出流量通过内置于液压泵112的流量传感器检测,或者通过利用排出流量调节螺钉等设定的泵容量(每转的排出流量)与马达13的转速的乘积求出。此外,在压力控制中,通过液压泵112的可变容量机构以使液压泵12的排出压力达到压力设定值 P_a 的方式进行控制,马达13的转速(液压泵12的转速)以为了降低压力稳定后的消耗电力而降低转速的方式控制。

[0086] (液压回路的状态判定)

图8是用于说明基于本实施方式的异常判定部25进行的液压回路10的状态的判定的图。图8中,纵轴是液压泵112的排出流量,所述液压泵112的排出流量通过上述流量传感器检测,或者通过利用排出流量调节螺钉等设定的泵容量与马达13的转速的乘积求出。在图8中,横轴是液压泵112的排出压力。

[0087] 参照图8,异常判定部25在压力保持状态下进行液压回路10的异常的判定。具体而

言,如图8所示,在压力保持状态下,若通过流量传感器检测到的液压泵112的排出流量超过规定的第一判定排出流量Q1,则本实施方式的异常判定部25判定为液压回路10异常。

[0088] 当通过异常判定部25判定出液压回路10异常时,通知部26对液压回路10的异常进行通知。

[0089] 此外,在压力保持状态下,若通过流量传感器检测到的液压泵112的排出流量小于规定的第二判定排出流量Q2,则本实施方式的异常判定部25判定为液压回路10异常。

[0090] 在上述第三实施方式中,起到与上述第一实施方式相同的作用效果。

[0091] 此外,在本实施方式中,液压泵112是可变容量泵,但不限于于此,也可以是内置有流量传感器的固定容量泵。

[0092] 以上,对实施方式进行了说明,但应当理解的是,能够在不脱离权利要求书的主旨和范围的情况下进行形式和细节的各种变更。

[0093] 例如,在上述第一实施方式至上述第三实施方式中,马达13是IPM马达,但不限于于此,也可以是伺服马达。在该情况下,液压单元包括用于驱动马达13的伺服泵以替代逆变器24。

[0094] 此外,例如,在上述第一实施方式至上述第三实施方式中,本公开的阀是断流阀,但不限于于此,也可以是具有其他结构的阀。

[0095] 在上述第一实施方式至上述第三实施方式中,控制装置20控制阀15,但不限于于此,也可以是,上位控制装置(例如,安装液压单元的机床或压力机等PLC(可编程逻辑控制器))对阀15进行控制。在该情况下,可以从上位控制装置将控制阀的信号输入阀和控制装置这两者,也可将代表阀的动作状态的监视信号输入控制装置。由此,在控制装置中,能够判定液压回路的异常。

符号说明

- [0096] 1液压单元
- 2主机
- 2a液压执行器
- 2b方向切换阀
- 11工作油容器
- 12液压泵
- 13马达
- 14排出流路
- 14a流路部分
- 15阀
- 15a螺旋管
- 16压力传感器
- 17泄漏流路
- 18脉冲发生器
- 19流量控制阀
- 20控制装置
- 21PQ控制部

22速度检测部

23速度控制部

24逆变器

25异常判定部

26通知部

27修正部

101液压单元

112液压泵

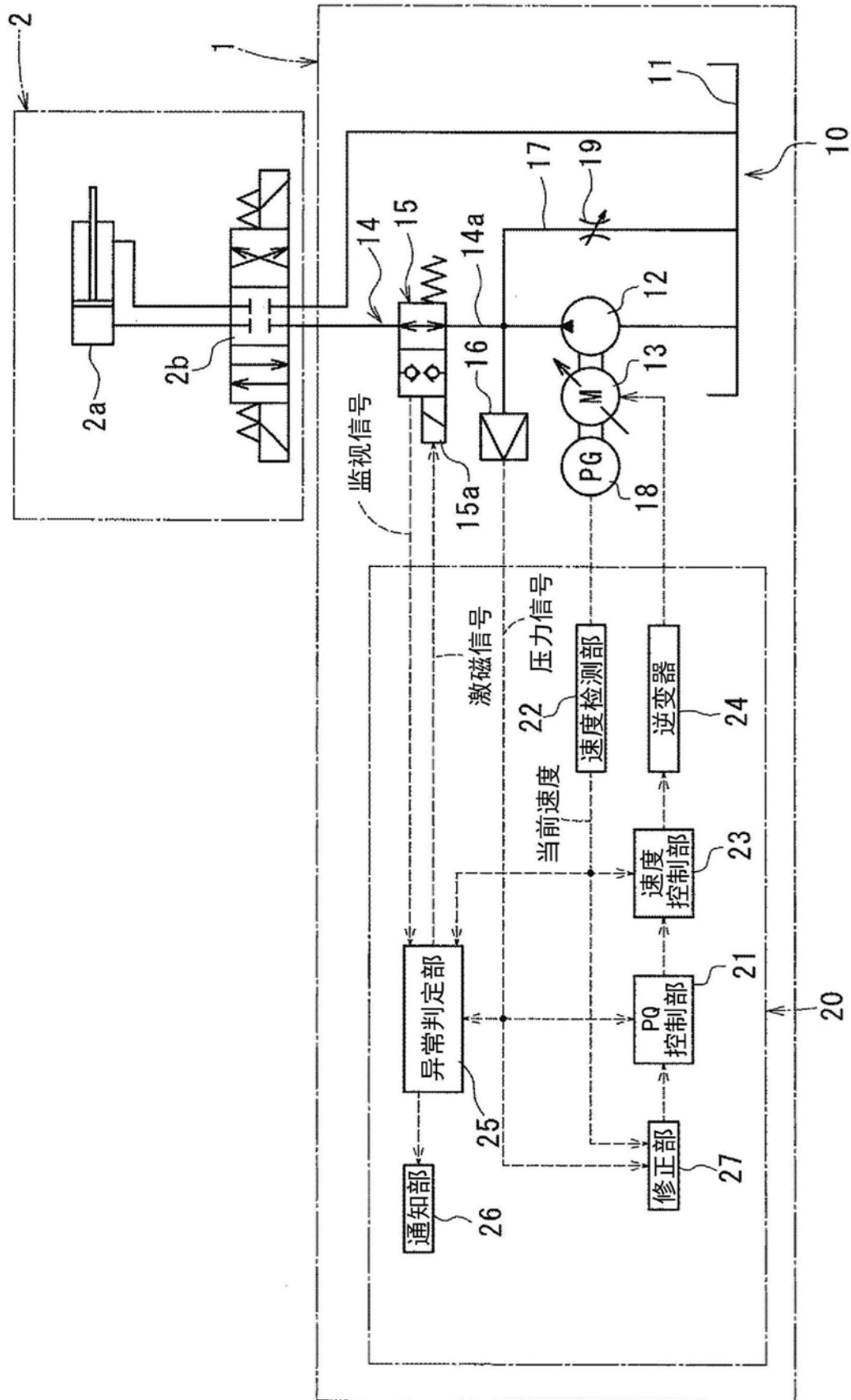


图1

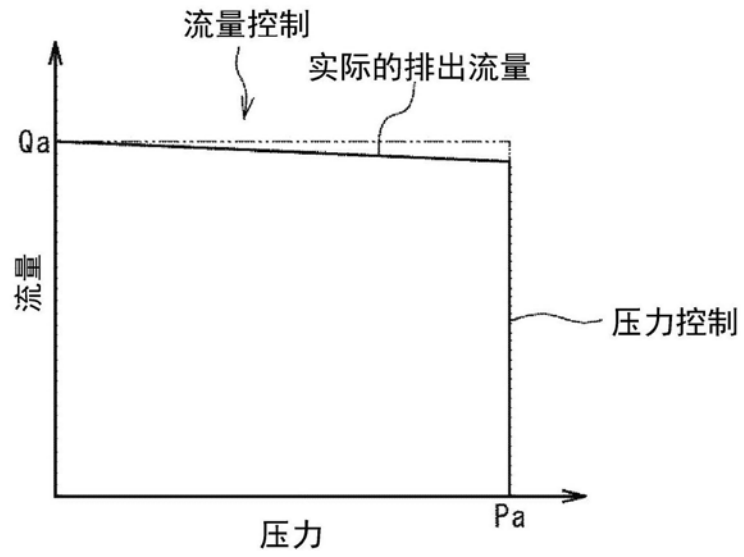


图2

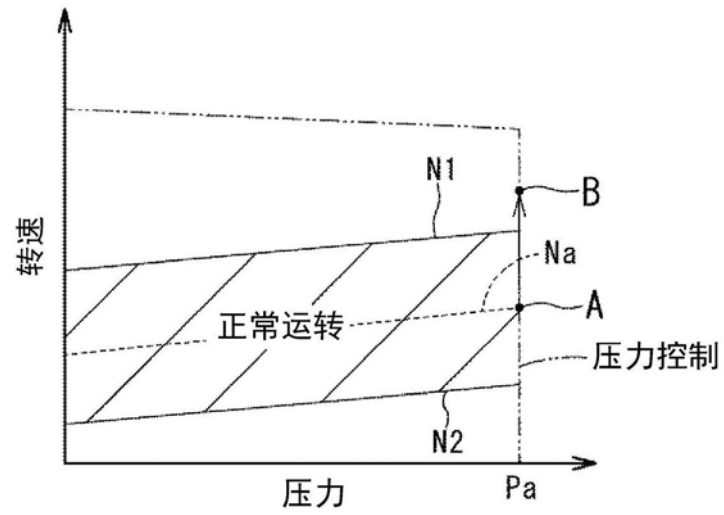


图3

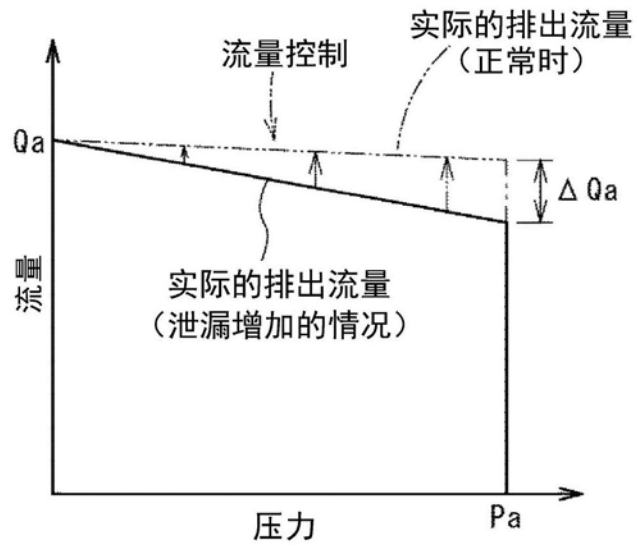


图4

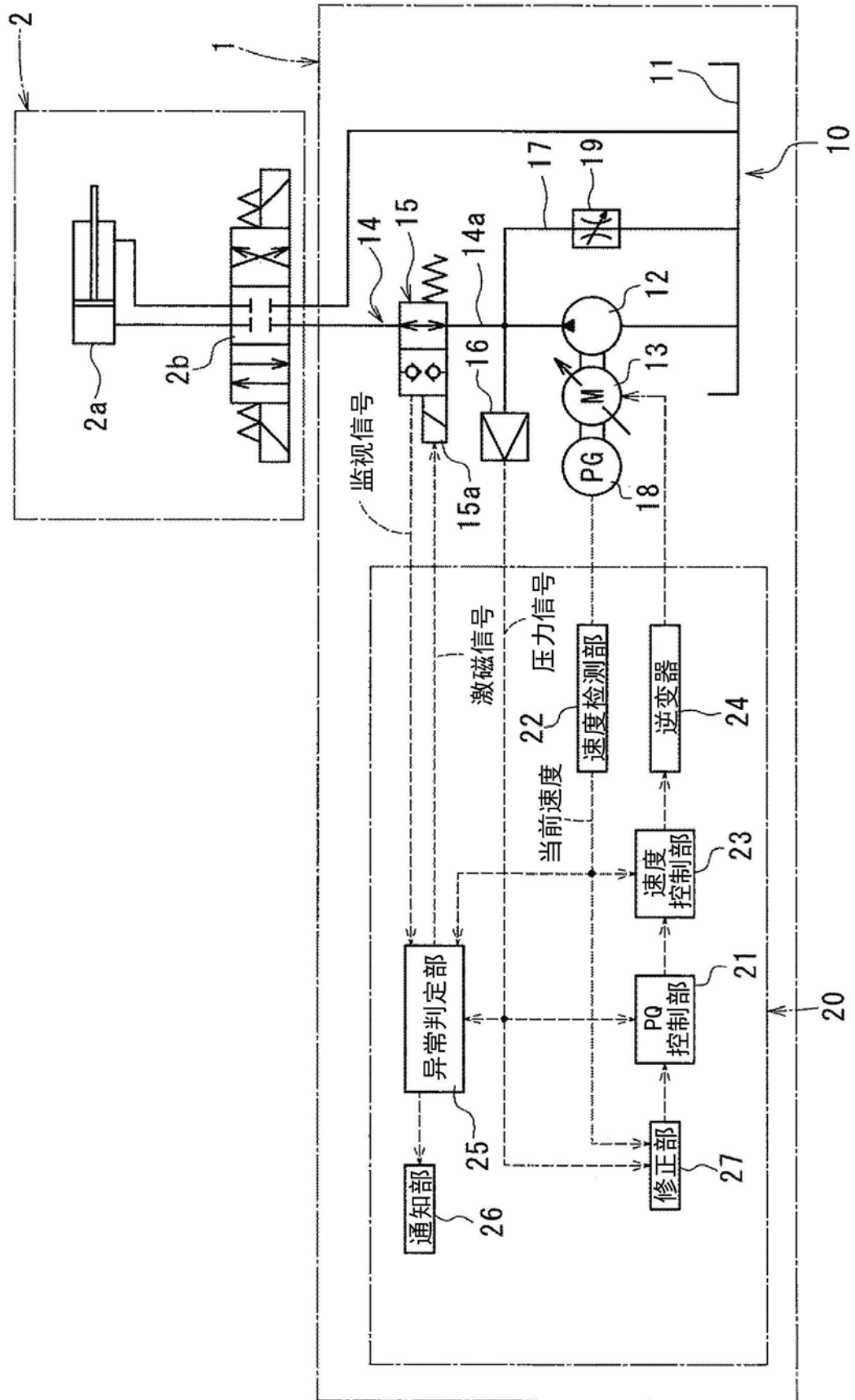


图5

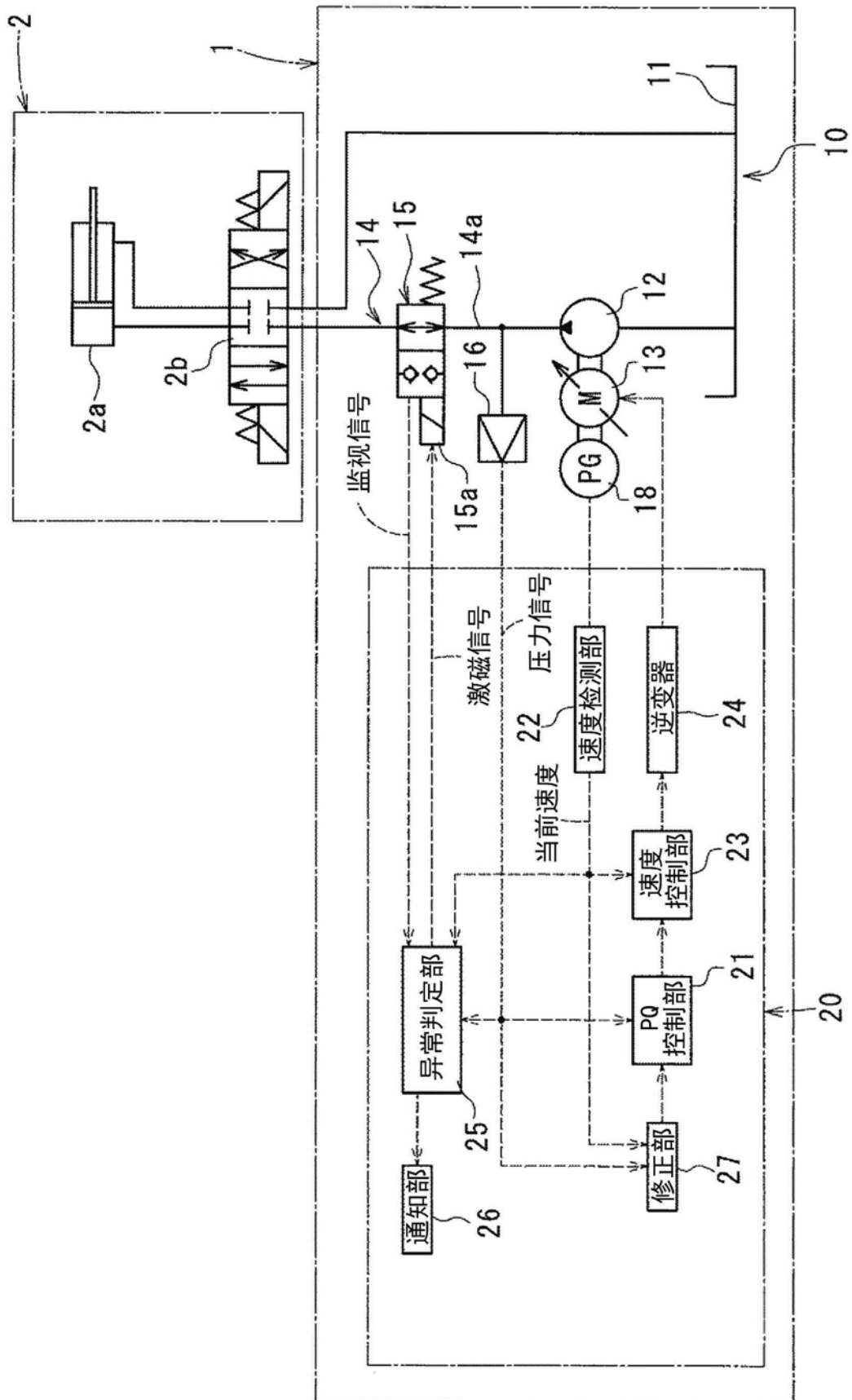


图6

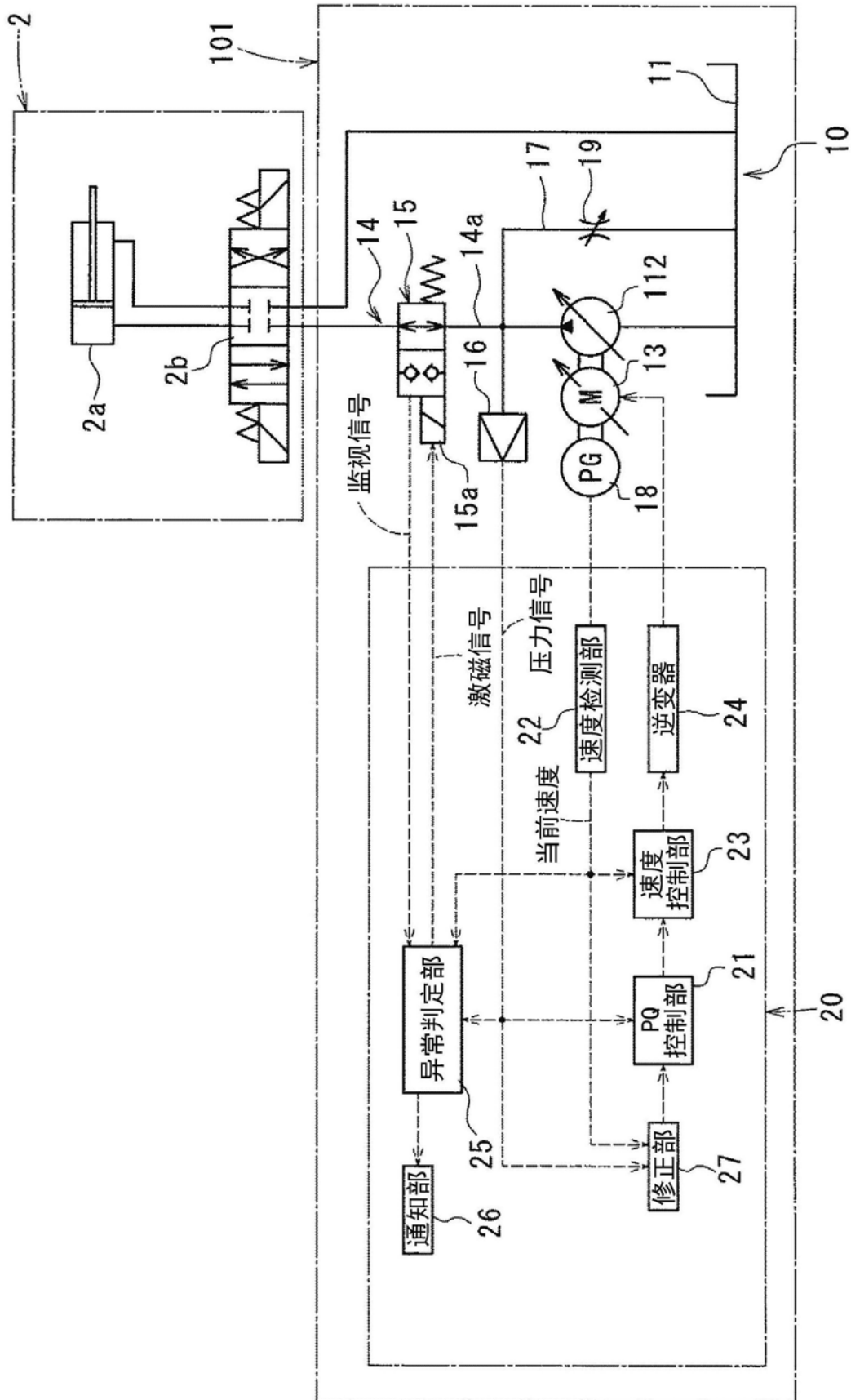


图7

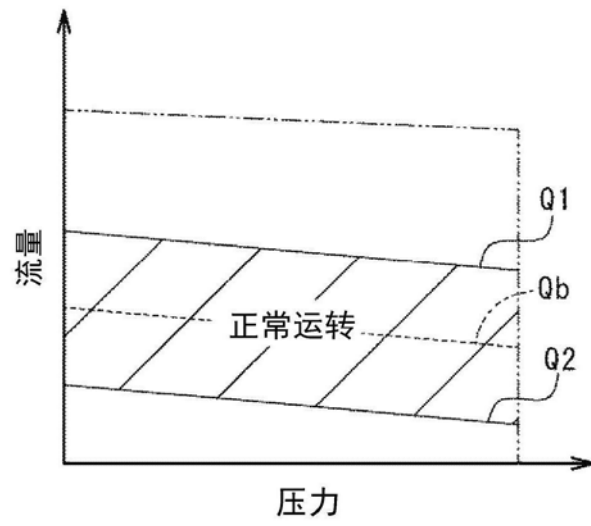


图8